26-2 조선공학특론 5 조 Proposal

팀원 : 고영조, 김희선, 백지원, 조민제

연구 주제: AIS 항적 기반 항만 진입로의 통항 특성 분석 및 모니터링 우선구역 선정

연구 대상: 미국 Norfolk/Hampton Roads 항만 접근수역

1 연구배경 및 필요성

항만 진입로는 다양한 선종이 이용하는 해역으로, 통항이 집중되는 위치와 이용 선박의 특성을 파악하는 것은 항만 교통 관리의 기초 자료가 된다. 특히 제한된 모니터링 자원을 배분하려면 통항 규모뿐 아니라 선종별 이용 구역과 시기별 변화도 함께 검토할 필요가 있다.

AIS(Automatic Identification System) 항적 자료는 선박 이동 경로와 선종 정보를 제공하여 이러한 공간적 이용 특성을 분석하는 데 활용할 수 있다. NOAA 의「AIS Vessel Tracks 2024」는 선박 식별번호, 항적 시작·종료 시각, 선종 및 선박 제원 등을 포함하는 공개 자료이다.[1]

본 연구는 과거 항적을 이용하여 항만 진입로 주변의 통항 특성을 정량적으로 분석하고, 모니터링 우선구역을 선정하는 근거를 제시한다. 통항 집중 구역을 시각화하는 데서 나아가, 선정 기준에 따른 결과의 안정성을 검토하여 항만 진입로 관리의 기초 의사결정을 지원하고자 한다.

2 연구목적 및 연구질문

본 연구의 목적은 항만 접근수역의 통항 집중도와 선종별 공간적 이용 특성을 분석하고, 우선적으로 관찰할 후보구역을 선정하는 것이다. 주요 연구질문은 다음과 같다.

1) 항만 진입로 주변에서 관측 선박이 집중되는 구역은 어디인가?

2) 화물선과 유조선의 주요 이용 구역은 어느 정도 겹치며, 월별로 어떤 변화가 나타나는가?

3) 격자 크기와 선정 기준을 변경해도 모니터링 우선구역이 유사하게 유지되는가?

3 연구자료 및 분석범위

주요 자료는 NOAA MarineCadastre 의「AIS Vessel Tracks 2024」이며, 분석 기간은 2024 년 1 월부터 12 월까지로 설정한다. 주요 활용 항목은 이동 경로, MMSI, 항적 시작·종료 시각, VesselGroup 이다.[1]

Norfolk/Hampton Roads 항만을 우선 대상으로 하며, NOAA 전자해도를 참고하여 진입로와 주변 접근수역의 분석 경계를 설정한다. 전자해도는 분석 영역을 정의하는 보조자료로 활용한다.[3]

분석 선종은 화물선과 유조선으로 제한한다. 초기 자료 점검에서 해당 지역의 선종별 표본 수와 결측 현황을 확인한 후 세부 범위를 확정한다. 대용량 자료는 공간색인을 이용하여 대상 해역에 해당하는 항적만 추출하고, Python 기반의 지역 분석 자료로 구축한다.

4 수행계획 및 분석방법

① 자료 구축 및 전처리 대상 해역과 교차하는 항적을 추출하고, 선박 식별번호·선종·시각 정보의 결측과 잘못된 경로를 점검한다. 거리와 면적 분석을 위해 지역에 적합한 투영좌표계로 변환한다.

② 통항 특성 분석 선종별 이동 경로를 시각화하고 월별 고유 선박 수와 선종 구성비를 산출한다. 월별 분류는 항적 시작월을 기준으로 하며, 실제 항만 진입 시각과 구분하여 해석한다. 동일 선박의 반복 항적에 의한 영향을 줄이기 위해 항적 수와 고유 MMSI 수를 별도로 집계한다.

③ 모니터링 우선구역 선정 분석 영역을 기본 500m 격자로 나누고, 각 격자와 교차하는 고유 선박 수 및 선종별 이용 규모를 계산한다. 관측 선박이 있는 격자 중 고유 선박 수 상위 10%를 1 차 후보로 선정하고, 후보별로 두 선종의 이용 여부와 월별 집중 구역 유지 정도를 제시한다. 이를 바탕으로 우선구역 지도와 선정 근거표를 작성한다.

④ 선정 결과의 안정성 검토 격자 크기를 250m·500m·1km 로 변경하고, 후보 선정 기준을 상위 10%·20%로 조정한다. 선정된 구역을 공통 공간 기준으로 비교하여 중첩 면적 비율과 위치 변화를 확인한다. 이 과정에서 특정 분석 기준에만 의존하는 구역과 여러 기준에서 반복적으로 선정되는 구역을 구분한다.

5 기대효과 및 연구의 한계

본 연구는 선종별 항로 지도, 월별 통항 통계, 모니터링 우선구역 지도와 선정 근거표를 제공한다. 이를 통해 항만 관리자가 우선적으로 관찰할 구역을 검토할 수 있는 기초 자료를 제시하고, 선정 기준 변화에 따른 결과의 안정성을 확인한다.

다만 AIS 항적은 수신 공백과 생성 기준에 따라 분할될 수 있으므로 항적 수를 실제 입출항 횟수로 해석하지 않는다. 또한 경로의 공간적 중첩은 선박의 동시 조우를 의미하지 않는다.[1, 2] 따라서 본 연구의 우선구역은 과거 통항 특성에 근거한 관찰 후보구역이며, 충돌 확률이나 실시간 진입·대기 판단을 제공하는 결과로 해석하지 않는다.

6 참고자료

[1] NOAA Office for Coastal Management. AIS Vessel Tracks 2024. 데이터 설명 및 메타데이터 / 자료 다운로드 목록.

[2] NOAA Office for Coastal Management. Automatic Identification System Frequently Asked Questions. 2026. AIS 자료 특성 및 해석 안내.

[3] NOAA Office of Coast Survey. NOAA Electronic Navigational Charts. 전자해도 안내.